

作业 2: XPS 与 AES

中文详细解答与学习讲义

审题分析·基础概念·逐步推导·条件检查

使用说明。本讲义针对所提供 PDF 中的全部三道题编写。原文件页眉为“Phys5350 Assignment 2”，这里按使用者指定的 AMSC5710 课程整理。前置的独立文件《中文题目》保留原题条件；本讲义中的补充假设、教学例子和扩展讨论均另作说明。本讲义为基于教材与物理模型的教学解答，并非教师发布的标准答案。

学习目标与阅读顺序

第 1 题学习用独立谱线判断重叠信号；第 2 题学习从电子排布推导分裂分量数；第 3 题学习逐步检查俄歇过程的电子与能量条件。

先读基础准备，再逐题阅读“审题”和“分步解答”。每题末尾有精简答案、易错点与理解检查。若暂时不熟悉量子数，可先读第 2 题的 s 、 p 亚层计数，再回到第 1 题的面积比推导。

第 2 题的条件必须写明

原题未指定 X 射线源。按完整芯能级及自旋—轨道分量计数，K 有 **7 个分量**；若课程默认使用常规 Al $K\alpha$ 或 Mg $K\alpha$ 光源，则 $1s$ 无法被激发，剩下 **6 个能量上可激发的分量**。仪器实际分辨出的峰还可能更少。文中分别推导这三个层次，避免把条件省略成一个孤立数字。

目录

基础准备：先看懂能谱的语言	2
1 第 1 题：区分重叠的 Pd 与 O 信号	3
2 第 2 题：钾元素的芯能级峰数	8
3 第 3 题：为什么常规 AES 不能检测 H 和 He	12
复习与自测：把方法迁移到新情形	16
资料依据与引用说明	18

基础准备：先看懂能谱的语言

1. XPS 实际测量什么

X 射线光电子能谱 (X-ray photoelectron spectroscopy, XPS) 用已知能量的光子照射样品, 使部分电子逸出; 仪器直接测量的是电子的**动能**, 再通过能量守恒换算出其**结合能**。结合能较大, 表示从相应状态移走电子通常需要更多能量。不同元素的芯能级位置不同, 因此能用来识别元素。[1]

在样品与分析器良好电接触、无未补偿充电、结合能以费米能级为参照时, 常用关系为

$$E_B = h\nu - E_K^{\text{an}} - \phi_{\text{an}}.$$

这里 $h\nu$ 是光子能量, E_K^{an} 是分析器测得的电子动能, ϕ_{an} 是分析器功函数, 四项均可用电子伏特 (eV) 表示。功函数指从费米能级到真空能级所需的能量。

这个式子可以分两步理解。电子刚逸出样品时, 能量守恒给出

$$E_K^{\text{s}} = h\nu - E_B - \phi_{\text{s}},$$

其中 ϕ_{s} 是样品功函数。[2] 当样品和分析器费米能级对齐, 两者真空能级不同带来的接触电势, 使

$$E_K^{\text{an}} = E_K^{\text{s}} + \phi_{\text{s}} - \phi_{\text{an}} = h\nu - E_B - \phi_{\text{an}}.$$

所以, 使用分析器测得的动能时, 应采用对应的分析器功函数。仪器软件通常已经完成这一换算, 不应在软件给出的结合能上再次手动扣除功函数。

检查方向: 保持光源不变, 结合能越大, 测得动能越小。若提高光子能量, 同一芯能级光电子的动能随之增大, 但正确换算后的结合能基本不变。若绝缘样品带正电, 逸出电子会减速, 未经补偿时会被误算成较大的结合能。

2. 怎样读懂 $3p_{3/2}$ 这样的记号

记号	含义
3	主量子数 $n = 3$, 说明属于第几层。
p	轨道角动量量子数 $l = 1$; s, p, d, f 分别对应 $l = 0, 1, 2, 3$ 。
$3/2$	总角动量量子数 j , 来自轨道角动量与电子自旋的耦合。
$3p^6$ 中的 6	该亚层占据了六个电子; 它不是谱峰数, 也不是 j 。

“芯能级”与“价能级”。芯能级 (core level) 属于较内层、束缚较强的电子状态; 价能级 (valence level) 主要参与成键。第 2 题的钾以 $[\text{Ar}]4s^1$ 为起点, $4s$ 属于价层, 不能计入题目要求的芯能级峰。

3. 峰的位置、面积、宽度, 各回答不同问题

- 位置:** 提示来自哪个能级、可能是什么元素或化学环境。但不同元素的峰可能重叠, 同一元素也可能因化学环境而移动。

2. **面积:** 扣除合适背景后的峰面积与信号强度有关。不同轨道的光电离截面和仪器响应不同, 面积不能未经校正直接当作原子数。
3. **宽度与形状:** 受寿命展宽、仪器分辨率、化学态分布等影响。一个宽峰可能含多个贡献, 但宽峰本身不证明一定有多元素。

所谓**双重峰**, 在本题主要指自旋—轨道分裂 (spin-orbit splitting) 产生的两个分量。例如 $3p$ 可分为 $3p_{1/2}$ 与 $3p_{3/2}$; 这两个峰仍属于同一元素、同一亚层。 s 亚层没有这种双重分裂。[3]

三个贯穿全文的检查习惯

先问“测量的量是什么”, 再问“使用了什么模型”, 最后问“证据允许下多强的结论”。一个峰的位置不能独立证明全部成分; 一个理论能级不一定能被所用光源激发; 没有检出信号也不等于样品中绝对不存在该元素。

1 第 1 题: 区分重叠的 Pd 与 O 信号

中文题干

未知样品的初步 XPS 分析在结合能约 532 eV 处出现信号。该信号可能来自 Pd $3p_{3/2}$ 或 O $1s$ 。提出进一步的 XPS 实验或数据分析方法, 确认是否存在 Pd 或 O。

1.1 审题: 题目给了什么, 没有给什么

1. **已知的是一个位置:** $E_B \approx 532 \text{ eV}$ 。题目没有提供完整谱图、峰面积、线宽、信噪比或样品成分。
2. **给出了两个候选来源:** Pd 的 $3p_{3/2}$ 和 O 的 $1s$ 。不能把“可能是两者之一”读成“两种元素绝不同时存在”。
3. **要求的是辨认方法:** 应提出测哪些额外谱区、怎样处理重叠、怎样解释结果; 目前不能直接判定未知样品到底含什么。
4. **允许的手段:** 继续做 XPS 或分析 XPS 数据。用同一 XPS 仪器记录 X 射线激发的俄歇电子也属于可行补证据。

先建立三个可能的解释:

$$H_1: \text{主要由 Pd 贡献}, \quad H_2: \text{主要由 O 贡献}, \quad H_3: \text{Pd 与 O 都有贡献}.$$

它们是待检验的假设, 不能仅凭 532 eV 的一个峰从中作出唯一选择。

1.2 解题主线: 寻找同一元素的其他独立谱线

一种元素通常有不只一个已占据的芯能级。因此, 某个能级与其他元素重叠时, 可以寻找该元素的其他特征峰。教材明确将“检查其他芯能级”作为处理偶然峰重叠的办法。[4]

步骤 1: 用全谱检查样品, 再取得关键高分辨谱区

检查已有的全谱 (survey spectrum), 或补测合适的全谱, 识别其他可能干扰的元素。随后测量 Pd 3d 区域和包含两条 Pd 3p 分量的区域。以下结合能用于**寻找谱区**, 不是对所有化学态都适用的固定峰位:

谱线	参考结合能	在本题中的用途
Pd 3d _{5/2}	约 335 eV	用独立谱区确认 Pd; 金属 Pd 的常用主分析峰。
Pd 3d _{3/2}	约 340 eV	与上峰配对, 检验分裂间隔和强度关系。
Pd 3p _{3/2}	约 532 eV	与 O 1s 重叠, 是需要拆解的贡献。
Pd 3p _{1/2}	约 560 eV	不与题设的 O 1s 重叠, 可约束 Pd 3p _{3/2} 。

表 1: Pd 谱线的查找位置。数值经 LBNL 能级表与仪器厂商资料核对; 化学态与能量参照会影响实际位置。[5, 6]

例如, 可将 Pd 3d 的初始扫描窗设置在约 330–350 eV; Pd 3p/O 1s 区则覆盖约 525–580 eV。[7] 这些是建议的起始窗口, 发现明显充电位移时应调整, 且应在峰两侧留下可估计背景的区域。

步骤 2: 用 Pd 的成对信号确认 Pd

Pd 3d 的两条自旋—轨道分量相隔约 5.3 eV, 金属 Pd 的两个参考位置约为 335 与 340 eV。[6] 若观察到位置、间隔与相对面积均合理的 Pd 3d 双重峰, 并且排除了其他元素在该区的干扰, 就有独立于 532 eV 信号的 Pd 证据。

在简单统计权重近似下,

$$A(3d_{5/2}) : A(3d_{3/2}) \approx (2 \times \frac{5}{2} + 1) : (2 \times \frac{3}{2} + 1) = 6 : 4 = 3 : 2.$$

这里 A 指背景扣除后的积分面积, 不是峰顶高度。这个比值应结合测量条件与参考谱使用, 不能脱离线形、背景和仪器响应作机械判断。

必须保留的一步推理

检出 Pd 3d 可以支持“样品分析区域中有 Pd”; 它不能直接推出“532 eV 处全是 Pd、没有 O”。还需要估算 Pd 在重叠区应该贡献多少信号。

1.3 定量拆解: 用 3p_{1/2} 约束隐藏的钯贡献**步骤 3: 理解为什么 Pd 的两个 3p 峰有关联**

对 p 亚层, 轨道角动量量子数 $l = 1$, 电子自旋量子数 $s = 1/2$, 允许

$$j = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}.$$

每一 j 对应的磁量子态数是 $g_j = 2j + 1$, 因此

$$g_{1/2} = 2, \quad g_{3/2} = 4.$$

在光电离概率等因素可作相应近似的条件下, 两个分量的面积比接近

$$r \equiv \frac{A(\text{Pd } 3p_{3/2})}{A(\text{Pd } 3p_{1/2})} \approx \frac{4}{2} = 2. \quad (1.1)$$

详细的量子数计数见第 2 节。真实拟合中, r 最好由同光源、相近测量几何和分析器条件下的合适 Pd 参考谱, 或已验证的响应校正得到。差分截面、分析器透过率以及分层样品的电子衰减都可能使直接测得的面积比偏离简单的 2 : 1。

步骤 4: 同时约束峰位、面积和合理线形

LBNL 的金属 Pd 参考值为

$$E_B(3p_{1/2}) = 559.9 \text{ eV}, \quad E_B(3p_{3/2}) = 532.3 \text{ eV}.$$

两者之差为

$$\Delta_{\text{SO}} = 559.9 - 532.3 = 27.6 \text{ eV}. \quad (1.2)$$

这些参考值支持在约 560 eV 处找到 $3p_{1/2}$ 后, 在低结合能一侧约 27.6 eV 处寻找对应的 $3p_{3/2}$ 。[5] 实际使用时应匹配 Pd 的化学态, 并对同一化学态采用一致的能移; 若多种 Pd 化学态共存, 每一种都应有自己成对的谱线约束。

令 E 表示结合能坐标, 整个 Pd 3p/O 1s 扫描区可表示为

$$I(E) = B(E) + P_{1/2}(E) + P_{3/2}(E) + O_{1s}(E). \quad (1.3)$$

其中 $B(E)$ 是背景, $P_{1/2}$ 与 $P_{3/2}$ 是 Pd 的两条谱线, O_{1s} 是待检验的氧贡献。对于约 532 eV 的局部重叠峰, 主要考虑 $P_{3/2} + O_{1s}$; 完整拟合仍应包含远处峰的尾部。

具体分析顺序如下:

1. 在不与 O 1s 重叠的 $3p_{1/2}$ 区, 确定 Pd 的位置、面积和可接受的线形。
2. 按参考分裂间隔定位 $3p_{3/2}$, 按已验证的面积比限制其强度。两分量的寿命展宽可能不同, 不能无依据强迫它们线宽完全相等。
3. 计算仅含 Pd 时重叠区的预测谱线, 与实测信号比较。
4. 若仍有稳定、显著、具有合理位置和线形的正向剩余强度, 且排除了背景、损失峰和其他元素干扰, 再引入 O 1s 贡献。
5. 检查结论对合理背景和线形变化是否稳定。只因多加一个峰后残差变小, 还不能证明该峰就是氧。

步骤 5: 用面积公式看清楚“剩余氧信号”

在重叠区背景与非目标尾部已适当处理的前提下, 设

$$A_{\text{ov}} = A(\text{Pd } 3p_{3/2}) + A(\text{O } 1s), \quad A_{1/2} = A(\text{Pd } 3p_{1/2}).$$

将式 (1.1) 代入, 得到

$$A(\text{O } 1s) = A_{\text{ov}} - r A_{1/2}. \quad (1.4)$$

推导只用了两件事: 信号贡献相加, 以及独立的 Pd 谱线可以预测重叠区内的 Pd 贡献。

量纲检查: r 是无量纲比值, A_{ov} 与 $A_{1/2}$ 必须使用相同归一化方式和面积单位, 例如相同条件下的计数率对能量的积分。不能把不同采集时间、通能或响应条件下的原始计数直接相减。

极限检查: 若 $A_{\text{ov}} \approx rA_{1/2}$, 则当前数据不需要额外氧贡献; 若相减得到显著负值, 应检查模型、背景和响应校正, 不能解释为“负含氧量”。

1.4 教学算例: 从面积到证据强弱

以下数值为自设教学数据, 原题没有给出这些测量值。设归一化后的面积及标准不确定度为

$$A_{\text{ov}} = 900 \pm 30, \quad A_{1/2} = 300 \pm 15, \quad r = 2.00 \pm 0.10,$$

两面积的单位相同, 并暂时视三项误差相互独立。

第一步: 预测 Pd。

$$A(\text{Pd } 3p_{3/2}) = 2.00 \times 300 = 600.$$

第二步: 求剩余强度。

$$A(\text{O } 1s) = 900 - 600 = 300.$$

第三步: 检查剩余强度相对于误差是否足够大。对式 (1.4) 作一阶误差传播, 各变量的偏导数为

$$\frac{\partial A_{\text{O}}}{\partial A_{\text{ov}}} = 1, \quad \frac{\partial A_{\text{O}}}{\partial A_{1/2}} = -r, \quad \frac{\partial A_{\text{O}}}{\partial r} = -A_{1/2}.$$

所以在独立误差近似下,

$$u(A_{\text{O}}) = \sqrt{u(A_{\text{ov}})^2 + r^2 u(A_{1/2})^2 + A_{1/2}^2 u(r)^2} \quad (1.5)$$

$$= \sqrt{30^2 + (2.00 \times 15)^2 + (300 \times 0.10)^2} \quad (1.6)$$

$$= \sqrt{2700} \approx 52. \quad (1.7)$$

得到 $A_{\text{O}} = 300 \pm 52$, 剩余信号约为其标准不确定度的 5.8 倍。在这个自设且模型有效的例子中, 氧贡献得到较强支持。如果剩余面积只有 20, 而不确定度仍约为 52, 就不能作同样的肯定判断。

这里的传播式没有包含背景选择等全部系统误差。联合拟合的参数若明显相关, 还需要协方差项。该算例说明如何检查证据强弱, 不构成所有仪器通用的检出限定义。

1.5 补充实验: 怎样进一步支持氧的存在

方法 A: 在 XPS 测量中检查氧的俄歇结构

X 射线产生 O 的内层空穴后, 也可能触发氧的 KLL 俄歇过程。因此, XPS 仪器测得的电子谱中可以含有氧的俄歇特征; XPS 谱中同时存在光电峰与俄歇峰, 教材有明确说明。[8]

可用氧参考谱检查 O KLL 的特征位置和线形, 作为独立于 O 1s/Pd 3p_{3/2} 重叠峰的证据。应按动能核对俄歇特征; 若仪器把所有信号统一画在结合能轴上, 必须按所用光源进行坐标换算。检出氧的俄歇特征可进一步支持氧存在; 未检出则仍需考虑灵敏度与背景。

方法 B: 更换光源时, 先想清楚哪种峰会移动

在样品状态和能量标定不变时, 对两条光电子线,

$$E_{\text{K,Pd}} = h\nu - E_{\text{B,Pd}} - \phi_{\text{an}}, \quad E_{\text{K,O}} = h\nu - E_{\text{B,O}} - \phi_{\text{an}}.$$

相减得

$$E_{K,Pd} - E_{K,O} = E_{B,O} - E_{B,Pd} \quad (1.8)$$

右侧不含 $h\nu$ 。因此，**更换光子能量不会自动拉开两条本来重叠的光电子峰**。两者的相对强度可能因截面改变而变化，但利用这种变化分离成分需要额外标定与模型。

相反，同一种俄歇跃迁的动能主要由原子能级与弛豫决定，在非共振的常规条件下基本不随光子能量改变。若把它画在结合能轴上，其“表观结合能”随 $h\nu$ 改变而移动。这可以帮助区分**光电子峰和俄歇峰**，不能直接用来区分本题的两条光电子线。

1.6 实验结果应该怎样表述

观察与分析结果	允许作出的判断
有可靠的 Pd 3d/独立 Pd 3p _{1/2} 信号；重叠区无显著额外强度	Pd 已检出；现有数据没有检出显著 O 贡献。
有 Pd 独立谱线；按 Pd 约束后仍有可信的 O 1s 剩余，或检出氧俄歇特征	支持 Pd 与 O 共存。
Pd 独立谱线未检出，且灵敏度足以排除“Pd 解释整个重叠峰”；重叠信号符合 O，并有补证据	支持以 O 为主要来源；Pd 若存在，其贡献低于当前可约束水平。
独立谱线太弱，或拟合高度依赖背景与线形	归属仍不唯一，应提高数据质量或取得独立证据。

“灵敏度足以排除”可以具体理解为：如果重叠峰全来自 Pd，按参考谱预测应同时出现明显的 Pd 独立谱线；实测却没有，则这个“全为 Pd”的假设不合理。若预测的独立谱线本来就低于噪声，未观察到它便不能有效排除 Pd。

1.7 可整理进作业的答案与易错点

第 1 题精简答案

应补测 Pd 的其他芯能级，特别是约 335 和 340 eV 的 Pd 3d 双重峰，以及约 560 eV 的 Pd 3p_{1/2}。合理的峰位、双重峰间隔及强度关系可确认 Pd。

利用未与 O 1s 重叠的 Pd 3p_{1/2}，结合约 27.6 eV 的分裂间隔和经验证的 3p_{3/2} : 3p_{1/2} 面积比（简单近似为 2 : 1），对重叠区中的 Pd 贡献进行受约束拟合。若仍存在超过不确定度且符合 O 1s 的剩余信号，则支持 O 存在；也可检查 X 射线激发的氧 KLL 俄歇特征进一步确认。Pd 和 O 可以同时存在，单一 532 eV 峰不能完成判别。

- 误区：看见 532 eV 就写“有氧”。这忽略了题目明确指出的 Pd 重叠。
- 误区：找到 Pd 就排除 O。Pd 的独立谱线只证明 Pd 存在，重叠区仍可能有氧。
- 误区：拿峰高套 2 : 1。统计权重约束通常用于积分面积；峰高还受线宽影响。
- 误区：任意加峰直到拟合很好。应先用独立谱线给出物理约束，再检查剩余。
- 误区：只要提高分辨率就能完全分开。很接近的峰仍受本征线宽限制，独立谱线比盲目增加拟合自由度更有判别力。

本题理解检查: 若 Pd 3d 清晰可见, 但氧剩余面积为 10 ± 40 (相同任意单位), 你能证明“不含氧”吗? 先给出一句符合证据强度的结论, 再看文末参考回答。

2 第 2 题: 钾元素的芯能级峰数

中文题干

对于钾元素 K, 预计有多少个 XPS 芯能级峰? 双重峰按两个峰计, 三重峰按三个峰计, 依此类推; 不要把较小化学位移产生的峰另行计数。

2.1 审题: 先确定究竟在数什么

1. **K 是钾的元素符号, 原子序数为 19。** 它不是这里要单独讨论的“K 壳层”; 能谱学中的 K 壳层另指 $n = 1$ 。
2. **只数芯能级。** 先写电子排布, 再剔除价层; 不能把全部已占据状态都当作芯能级。
3. **分裂分量分开计数。** 一个 p 亚层的两个自旋—轨道分量要算两个, 而不是把整组双重峰只算一个。
4. **不因化学态增加重复计数。** 同一芯能级在不同化学环境下的位移, 不按本题要求另增峰数。
5. **光源未指定。** 必须区分完整芯能级计数与给定光源下的可激发分量数。

下面采用本类基础习题通常使用的**单电子芯能级加自旋—轨道分裂模型**。真实谱图还可能有交换多重态、振激卫星、能量损失等结构; 题干没有给出计算这些结构所需的样品状态与分辨率条件, 不能仅凭元素符号给出真实谱中所有局部极大的个数。[3]

2.2 步骤 1: 写出完整电子排布并核对电子总数

中性钾原子的基态电子排布为

$$\text{K}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 = [\text{Ar}] 4s^1. \quad (2.1)$$

此排布已用 NIST 的钾原子数据核对。[9]

先作电子数检查:

$$2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 1 = 19.$$

最外层 $4s^1$ 是价层, 因题目限定芯能级而不计入。因此需要保留的已占据芯亚层为

$$1s, \quad 2s, \quad 2p, \quad 3s, \quad 3p.$$

这一阶段得到的是**五个芯亚层**, 尚未完成分裂分量的计数。钾基态的 $3d$ 没有被占据, 不应因为“第三层允许有 d 亚层”就把 $3d$ 峰加进去。

2.3 步骤 2: 推导为什么 s 算一个、 p 算两个

电子的自旋量子数固定为 $s = 1/2$ 。将轨道角动量 L 与自旋角动量 S 耦合, 总角动量是

$$J = L + S.$$

角动量相加的规则给出

$$j = |l - s|, |l - s| + 1, \dots, l + s. \quad (2.2)$$

注意这是角动量相加的允许量子数，不能把向量相加直接当普通数相加。

情况 A: s 亚层

s 亚层有 $l = 0$ 。代入式 (2.2):

$$|0 - \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}, \quad 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

上下限是同一个数，所以只有

$$j = \frac{1}{2}.$$

因此 ns 在此模型中只有 $ns_{1/2}$ 一个分量。不能机械地从 $l \pm 1/2$ 写出一个不允许的 $j = -1/2$ 。

情况 B: p 亚层

p 亚层有 $l = 1$ 。代入得到

$$|1 - \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}, \quad 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

两个允许值为

$$j = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}.$$

所以每个已占据 np 芯亚层给出 $np_{1/2}$ 和 $np_{3/2}$ 两个自旋—轨道分量。[3]



图 1: 自旋—轨道分量计数示意图。线段只表示分量，不按真实分裂能量或谱峰强度绘制。

为什么“ p 有三个轨道”不等于“三个峰”

不考虑自旋—轨道耦合时， p 的三个空间轨道可用 $m_l = -1, 0, 1$ 描述。基础原子模型中，这些态在能量上简并；XPS 按不同电子移除能量区分谱线，不是每个空间轨道或每个电子各画一个峰。

加入自旋—轨道耦合后，这六个单电子态分成两组：

$$\underbrace{2j + 1 = 2}_{j=1/2}, \quad \underbrace{2j + 1 = 4}_{j=3/2}, \quad 2 + 4 = 6.$$

六是总态数，二是 j 分量的数目；在简单近似下，4:2 对应第 1 题使用的面积权重。面积比与峰数回答的是两个不同问题。

2.4 步骤 3: 逐亚层列出分量, 完成计数

已占据亚层	是否计入	自旋—轨道分量	贡献数
$1s^2$	芯层, 是	$1s_{1/2}$	1
$2s^2$	芯层, 是	$2s_{1/2}$	1
$2p^6$	芯层, 是	$2p_{1/2}, 2p_{3/2}$	2
$3s^2$	芯层, 是	$3s_{1/2}$	1
$3p^6$	芯层, 是	$3p_{1/2}, 3p_{3/2}$	2
$4s^1$	价层, 否	不纳入芯能级计数	0
合计			7

表 2: 在不限限制激发光子能量时, 钾的完整芯能级分量计数。

因此

$$N_{\text{core}} = 1 + 1 + 2 + 1 + 2 = 7. \quad (2.3)$$

将其逐个写出, 便于查漏:

$$1s_{1/2}, \quad 2s_{1/2}, \quad 2p_{1/2}, \quad 2p_{3/2}, \quad 3s_{1/2}, \quad 3p_{1/2}, \quad 3p_{3/2}.$$

另一个独立检查方法是: 三个 s 亚层各算一个, 两个 p 亚层各算两个,

$$N = 3 \times 1 + 2 \times 2 = 7.$$

两种算法一致。这里没有把 $4s$ 价层、化学位移副本或其他附加谱结构计入。

2.5 步骤 4: 把激发能量限制加回来

先检查能量守恒

一个芯能级存在, 并不表示任意 X 射线源都能把其中的电子打出来。电子从样品逸出至少满足

$$h\nu \geq E_B + \phi_s, \quad (2.4)$$

实际检测还要求出射动能、传输与探测条件合适。[2] 在这里只需作能量数量级判断, 几 eV 的功函数不影响下面结论。

常规实验室光源的典型光子能量为 [10]

$$h\nu_{\text{Al } K\alpha} = 1486.6 \text{ eV}, \quad h\nu_{\text{Mg } K\alpha} = 1253.6 \text{ eV}.$$

LBNL 金属钾参考能级表给出 [5]

$$E_B(\text{K } 1s) = 3608.4 \text{ eV} \approx 3.61 \text{ keV}.$$

仅用铝源, 甚至先忽略功函数, 也有

$$h\nu - E_B = 1486.6 - 3608.4 = -2121.8 \text{ eV} < 0.$$

负值意味着光子能量不够, 不能解释成电子获得了“负动能”; 相应的单光子芯光电离过程不能发生。镁源能量更低, 也无法激发该 $1s$ 电子。

再检查其他芯层是否仍可激发

金属钾的其余参考结合能大约为

$$2s : 379 \text{ eV}, \quad 2p : 295\text{--}297 \text{ eV}, \quad 3s : 35 \text{ eV}, \quad 3p : 18 \text{ eV}.$$

它们均明显小于两种光源的光子能量。[5] 因此在同样的分裂计数模型下, 只需从完整的七个分量中去掉 $1s$:

$$N_{\text{accessible}} = 7 - 1 = 6 \quad (\text{常规 Al/Mg 光源}). \quad (2.5)$$

这六个是 $2s$ 、 $2p_{1/2}$ 、 $2p_{3/2}$ 、 $3s$ 、 $3p_{1/2}$ 、 $3p_{3/2}$ 。用足够高能量的光源并配套合适的分析器, 才有可能把 $1s$ 也包括进来。

2.6 步骤 5: 区分可激发分量与实际分辨出的峰

即使某个分量在能量上可以激发, 也未必在实测谱中显示为一个独立峰顶。其原因包括分裂间隔很小、自然线宽与仪器展宽较大、背景较高或信号较弱。

钾的 $3p$ 分裂尤其需要注意: 所核对的能级表把 $3p_{1/2}$ 与 $3p_{3/2}$ 均列在约 18.3 eV 的位置, 不能据此声称一定能在常规谱中分开看见两个清晰峰。[5] 本题既要求分裂分量分别计数, 就应将理论计数与可视峰顶数分开。

计数对象	本题结果	必须附带的条件
完整芯能级分量	7	芯能级加自旋—轨道分裂模型, 不限光子能量。
Al/Mg 源可激发分量	6	排除能量超过光源的 K $1s$; 其余条件同上。
真实谱图中独立峰顶	不唯一	还取决于分辨率、展宽、样品状态与附加谱结构。

2.7 可整理进作业的答案与易错点

第 2 题精简答案

K 的基态电子排布为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ 。4s 为价层, 不计入芯能级。 $1s$ 、 $2s$ 、 $3s$ 各产生一个分量, $2p$ 、 $3p$ 各因自旋—轨道耦合产生两个分量, 故完整芯能级计数为

$$1 + 1 + 2 + 1 + 2 = 7.$$

若本题默认使用常规 Al $K\alpha$ 或 Mg $K\alpha$ 光源, 则结合能约 3.61 keV 的 K $1s$ 不能被激发, 此时应答为 **6 个可激发的芯能级分量**。题干未注明光源, 作答时应保留该条件; 实际分辨出的独立峰数不一定等于分量数。

- **答 19:** 把电子数当成峰数。相同移除能量的电子贡献到同一个谱特征。
- **直接答 5:** 只数五个芯亚层, 未考虑 $2p$ 、 $3p$ 的双重分量。
- **完整计数答 8:** 通常是误把 $4s$ 价层也算进芯能级。

- 把 p 算三峰、 d 算五峰：混淆空间轨道数与自旋—轨道分量数。
- 不写条件地争论 6 或 7：两者对应不同光源假设，应先说明计数口径。
- 认为所有 s 峰绝不分裂：这里只说 s 没有自旋—轨道双重分裂；其他相互作用可能产生多重态，不能把基础模型外推成绝对命题。

本题理解检查：在同一基础模型中，若人为规定只统计 $n = 2$ 的芯层分量，应得到几个？若恢复全部芯层并改用足够高能量的光源，先前缺少的哪条谱线才可能出现？

3 第 3 题：为什么常规 AES 不能检测 H 和 He

中文题干

解释为什么氢 H 和氦 He 不能用俄歇电子能谱（Auger electron spectroscopy, AES）检测。

3.1 审题：这是信号产生机制的问题

这道题没有要求计算探测器的灵敏度，也没有给出含量、束流或采集时间。应从**原子电子结构能否完成普通俄歇过程**入手，而不是只回答“元素太轻”或“信号太弱”。教材将 H 和 He 列为常规 AES 不能检测的元素。[11]

“不能检测”在此指：不能用常规、由芯空穴弛豫产生的**元素特征俄歇峰**进行直接识别。不能把这个结论扩大为“它们不与电子束相互作用”或“任何物理实验都不能探测它们”。

本题需要三个先修概念：

1. **空穴 (hole)**：某个本来有电子的状态失去了电子，留下可被电子填补的位置。
2. **弛豫 (relaxation)**：激发后的体系向较低能量状态演化。
3. **非辐射跃迁 (non-radiative transition)**：释放的能量没有以光子形式带走，而是转移给另一个电子等自由度。

3.2 步骤 1：把俄歇过程分成三个电子角色

普通芯空穴俄歇过程可以按下列顺序理解。[8]

角色 A：先被移走的内层电子

入射电子或光子使一个内层电子离开原子，在内层状态 a 留下空穴。把这个最初被移走的电子记作 e_A 。

关键区分： e_A 是产生空穴时移走的电子；它不是稍后通过俄歇弛豫发射的电子。XPS 激发时， e_A 可以是光电子。

角色 B：向下跃迁、填补空穴的电子

较外层、能量较高状态 b 的电子 e_B 跃迁到空穴 a ，填补内层空穴。体系能量降低，释放出一份能量。

如果释放的能量以光子形式离开，就属于辐射弛豫，可以产生特征 X 射线。俄歇过程走的是另一条通道：把能量交给另一个电子。

角色 C：接受能量并逸出的俄歇电子

另一已占据状态 c 中的电子 e_C 接收能量。若能量足以克服其束缚，它离开原子，剩余能量成为动能。这才是被分析的**俄歇电子**。

最终，原来的内层空穴 a 已被填补，而状态 b 和 c 各留下一个空穴。整个过程涉及三个电子角色，但真正的弛豫阶段，是已经有内层空穴之后两个电子的相互作用。

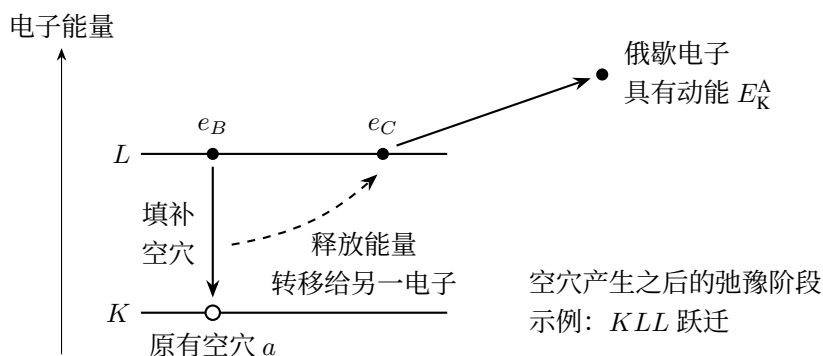


图 2: 普通 KLL 俄歇过程的自绘示意图，不按真实能量比例绘制。最初移走的 e_A 未画出；填穴电子与发射电子均可来自 L 层，所以不要求三个不同壳层。

3.3 步骤 2：用能量守恒确认发射条件

用 a, b, c 表示初始空穴、填穴电子、发射电子所涉及的状态。在忽略复杂弛豫和电子相互作用的示意模型中，

$$\text{填穴释放能量} \approx E_{B,a} - E_{B,b}.$$

这份能量还要支付移走 c 电子所需的能量，所以

$$E_K^A \approx E_{B,a} - E_{B,b} - E_{B,c}. \quad (3.1)$$

三项结合能必须使用一致的参照。若电子要离开固体进入分析器，还需相应的功函数与能量参照处理。

每一项的含义：第一项表示深空穴可释放的能量尺度；减去第二项得到填穴所释放的净能量；再减去第三项，才得到可用于发射电子动能的部分。

必要条件：右侧必须足够大，且参与的初态确实存在、相应电子态确实被占据。不能把不存在的外层电子“代入”公式。更精确的俄歇能量由两个多电子状态的总能量差确定，可写为

$$E_K^A = E_{\text{tot}}(\text{具有一个内层空穴的初态}) - E_{\text{tot}}(\text{具有两个空穴的终态}), \quad (3.2)$$

这里以自由电子在无穷远处、动能为零作为统一参照，并暂按孤立体系说明。式 (3.1) 只帮助理解能量来源，不能取代真实多电子能级计算。

“至少三个电子”的正确含义

对从普通原子芯电离开始的这条通道, 电离前要有: 一个先被移走的电子、一个之后填空穴的电子、一个之后被发射的电子。也就是说, 产生空穴之后仍需有两名可承担后续角色的电子。

这是必要条件之一, 还需要合适的能级占据与能量差; 并不意味着“只要有三个电子, 就一定产生可检测的俄歇峰”, 也不意味着“需要三个不同壳层”。

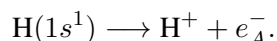
3.4 步骤 3: 逐项检查氢 H

中性基态氢的电子排布为



它总共只有一个电子。

1. 若这个电子仍在 $1s$, 原子中没有由芯电离产生的空穴。
2. 若入射粒子将它移走, 则

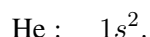


3. 此时原子中剩下零个电子。没有 e_B 去填空穴, 更没有另一个 e_C 接收能量并逸出。

因此这条普通俄歇弛豫链条在“填穴”之前就中断了。提高入射电子能量可以帮助电离, 却不会给电离后的 H^+ 增加完成原子内俄歇过程所需的电子。

3.5 步骤 4: 逐项检查氦 He

中性基态氦的电子排布为



它有两个电子, 但两者都在最低的 $1s$ 亚层。

1. 移走一个 $1s$ 电子产生空穴后,



2. 原子中只剩下一个电子, 无法同时提供“填穴”和“接受能量后发射”这两个电子角色。
3. 此外, 剩余电子已经处于最低的 $1s$ 状态, 没有已占据的更高壳层电子可向 $1s$ 跃迁并释放相应能量。

所以 He 也不能完成常规的芯空穴俄歇弛豫。

常见追问: 剩下的一个 $1s$ 电子不能去填那个空位吗? 单纯改变同一 $1s$ 亚层内的占据表述, 不提供“较高能级降到较低能级”的能量, 而且仍然没有第二个电子可被发射。缺少的既是后续电子角色, 也是所需的能级弛豫通道。

元素	基态排布	移走一个电子后	普通俄歇过程缺少什么
H	$1s^1$	剩 0 个电子	没有填穴电子，也没有待发射的另一个电子。
He	$1s^2$	剩 1 个电子	不足以承担两个后续角色，也无已占据外层电子向下跃迁。

表 3: 对 H 与 He 的电子数和占据条件进行逐项检查。

3.6 步骤 5: 检查结论的边界

为什么不能只写“因为原子序数太小”

原子序数小只说明电子数少，没有指出哪一步失败。真正解释需要建立因果链：
电子数与占据结构 $\implies$ 缺少普通芯空穴弛豫通道 $\implies$ 无用于常规 AES 识别的特征峰。

同样，“因为氢和氦没有电子”是错误说法；它们有电子，只是不满足本过程的要求。

为什么换成 X 射线激发也不能解决根本问题

普通 AES 常用电子束产生空穴，XPS 中的 X 射线也可以产生空穴并伴随俄歇发射。换一种产生空穴的方法，并不会改变 H、He 在芯电离之后缺少后续电子和合适占据态的事实。

这是否意味着一切电子发射都不可能

不是。本题只针对常规元素分析中的芯空穴俄歇通道。直接电离产生的电子、来自其他组分的信号变化，以及特殊激发态或其他相互作用通道，不等同于这里用于识别 H、He 的普通特征俄歇峰。应把结论限定在题目所讨论的测量机制内。

3.7 可整理进作业的答案与易错点

第 3 题精简答案

普通俄歇过程先由电离产生内层空穴，再由较外层电子填补空穴，把释放的能量传给另一个电子，使其作为俄歇电子逸出。因此，在最初移走一个电子之后，还需要两名承担后续角色的电子及合适的能级占据。

H 的排布为 $1s^1$ ，移走唯一电子后没有剩余电子。He 的排布为 $1s^2$ ，移走一个电子后只剩一个 $1s$ 电子，既不能同时承担填穴与发射两个角色，也没有已占据的外层电子可向内层跃迁。因此 H 和 He 不产生常规 AES 元素识别所需的特征俄歇峰，不能用这种方式直接检测。

- 误区：把最初打出的电子叫作俄歇电子。必须区分产生空穴与后续弛豫发射。
- 误区：两个电子足够，一个填穴、一个发射。这忘记了最初已经移走一个电子；He 电离后只剩一个。
- 误区：一定要三层电子壳层。KLL 的两个后续电子可来自同一 L 层，关键是电子角色、占据和能量。

- **误区：束流更强或探测器更灵敏就能解决。**这里缺少的是常规信号产生通道，不能用提高计数效率弥补。

本题理解检查：用两句话解释“He 有两个电子”为什么仍不足以完成普通俄歇过程；必须在答案中明确说出“产生空穴之后还剩几个电子”。

复习与自测：把方法迁移到新情形

一张表串起三道题

题目	最关键的推理	最后必须检查的条件
第 1 题	独立谱线确认 Pd，再预测重叠区的 Pd 贡献，检查剩余 O 信号。	背景、面积归一化、参考谱、干扰、检出能力。
第 2 题	电子排布 → 芯层筛选 → 允许 j 值 → 分量求和。	光子能量是否足够；分量是否能被实际分辨。
第 3 题	产生空穴 → 填穴释放能量 → 发射另一电子。	剩余电子数、占据态与能量守恒。

逐题理解检查的参考回答

1. **第 1 题：Pd 已检出，氧剩余面积为 10 ± 40 。**该剩余强度只有其标准不确定度的 0.25 倍，当前分析没有检出显著氧贡献。可以写“Pd 已检出，O 在现有数据中未获显著检出”，不能写“已经证明绝对没有 O”。
2. **第 2 题：只数 $n = 2$ 的芯层。**已占据亚层为 $2s$ 和 $2p$ ，前者一个分量，后者两个，因此 $1+2 = 3$ 。恢复全部芯层并使用足够高能量光源后，原先受能量限制的 K $1s$ 才可能被激发并记录。
3. **第 3 题：He 有两个电子为什么还不够？**普通芯电离先移走一个电子，He 随后只剩一个电子；它不能同时充当填穴电子和另外被发射的电子，且已处于最低 $1s$ 状态，没有已占据外层态提供向下跃迁。

三个补充练习（教学自编，不属于原作业）

练习 A：独立谱线约束重叠峰

假定所有面积已归一化， $A_{ov} = 760$ ， $A_{1/2} = 350$ ，参考面积比 $r = 2.0$ 。先忽略误差，计算 O 的剩余面积；再说明若该剩余量的标准不确定度为 80，应怎样表述。

分步回答：先预测 Pd 的重叠贡献为 $2.0 \times 350 = 700$ ；再算剩余 $760 - 700 = 60$ 。剩余为 60 ± 80 ，不足以支持明确的氧检出。不能把计算出的正数自动当成有氧的证明。

练习 B：改变光源后什么会移动

在样品不变、能量标定一致、忽略共振效应的情况下，把 Mg $K\alpha$ 源换成 Al $K\alpha$ 源。某一光电峰的动力能变化多少？其结合能变化多少？同一俄歇跃迁在动能轴上怎样变化？

分步回答: 光子能量变化为

$$\Delta(h\nu) = 1486.6 - 1253.6 = 233.0 \text{ eV}.$$

由 $E_K = h\nu - E_B - \phi_{\text{an}}$, 同一光电子峰的动能增加约 233.0 eV; 换算后的结合能基本不变。同一俄歇跃迁的动能基本不变, 因此若强行用光电子的结合能坐标显示, 其表观结合能会增加约 233.0 eV。

练习 C: 排除“一个壳层对应一个峰”的误解

在只考虑自旋—轨道分裂的模型中, 一个已占据 d 芯亚层有几个分量? 为什么不是五个?

分步回答: d 对应 $l = 2$, 允许 $j = |2 - \frac{1}{2}| = \frac{3}{2}$ 和 $j = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$, 共两个分量。五是未耦合空间轨道的数目; 它不等于两个不同 j 分量的数目。

提交前的内容检查

1. 第 1 题有没有说明 Pd 和 O 可以共存? 有没有说明用哪一条独立 Pd 谱线约束重叠信号?
2. 面积比有没有按正确顺序写成 $3p_{3/2} : 3p_{1/2} \approx 2 : 1$? 有没有把面积误写成峰高?
3. 第 2 题有没有列出完整电子排布、排除 $4s$, 并写明 7 与 6 分别对应什么条件?
4. 第 3 题有没有区分最初电离的电子与后来发射的俄歇电子? 有没有正确数出电离后剩余的电子?
5. 有没有把教学算例误写成未知样品的真实数据, 或把“未检出”改成“不存在”?

下一步建议: 合上讲义, 用一张白纸重做“钾的完整芯能级计数”, 再加上 Al $K\alpha$ 光源限制。能够逐行解释为什么从 7 变为 6, 并解释为何不保证看见六个独立峰, 说明已掌握电子结构、激发条件和谱图分辨率之间的区别。

资料依据与引用说明

原题来源为使用者提供的 *Assignment 2 (XPS and AES).pdf*, PDF 物理页 1, 三道题及编号均已核对。下列原书页已按相关论断读取; 关键原理图、量子数讨论和数值表已查看页面图像。书目中的“PDF 页”从 PDF 第一页起计, “印刷页”指书页上实际标出的页码。

本文的解题流程、代数展开、示意图、误差传播算例及自测题均为教学重构。参考资料用于核对机制与参考数值, 不表示原资料给出了本作业的官方答案。网页资料核对日期: 2026 年 9 月 17 日。

参考文献

- [1] C. R. Brundle, “X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)”, 载 C. R. Brundle, C. A. Evans, Jr., S. Wilson 编, *Encyclopedia of Materials Characterization*, 1992, 条目 5.1。PDF 物理页 306: 光电效应与结合能; PDF 物理页 308: 峰数与已占据能级、芯层与价层。对应印刷页 283、285。
- [2] K. Oura, V. G. Lifshits, A. A. Saranin, A. V. Zotov, M. Katayama, *Surface Science: An Introduction*, 2003, 第 5 章, 第 5.4.1 节, PDF 物理页 108, 印刷页 98。核对式 (5.16) 的样品逸出动能关系、功函数定义及光电子逸出条件; 本文另按共同费米能级推导分析器能量关系。
- [3] C. R. Brundle, 同上百科条目 5.1, “More Complex Effects”, PDF 物理页 312, 印刷页 289。核对自旋—轨道分裂、 s 亚层的例外, 以及多重态与卫星峰的区别。
- [4] C. R. Brundle, 同上百科条目 5.1, “Elemental Analysis”, PDF 物理页 309, 印刷页 286。核对用其他芯能级消除元素峰重叠歧义, 以及强度定量所需的响应校正。
- [5] G. P. Williams, “Electron Binding Energies”, *X-Ray Data Booklet*, 第 1.1 节及表 1-1, Lawrence Berkeley National Laboratory。表格 PDF 物理页 1 的 K 行、物理页 2 的 Pd 行: 钾芯能级结合能、钯 $3p$ 与 $3d$ 参考位置; 本讲义所用金属能量以费米能级为参照。
能量参照说明; 原始表 1-1 (PDF)。
- [6] Thermo Fisher Scientific, *Palladium | XPS Periodic Table*。核对 Pd $3d$ 参考结合能、约 5.26 eV 分裂及用 $3p_{1/2}$ 约束 Pd $3p_{3/2}/O 1s$ 重叠的分析方法。
Palladium 官方参考页面。
- [7] Thermo Fisher Scientific, *Oxygen | XPS Periodic Table*。核对 Pd $3p/O 1s$ 完整谱区的采集范围, 以及氧峰的化学态重叠与拟合限制。
Oxygen 官方参考页面。
- [8] Y. E. Strausser, “Auger Electron Spectroscopy (AES)”, 载 *Encyclopedia of Materials Characterization*, 1992, 条目 5.3, “Basic Principles of Auger”。PDF 物理页 335, 印刷页 312: 内层空穴、填穴、另一电子发射及两空穴终态; PDF 物理页 336, 印刷页 313: X 射线激发谱中也可出现俄歇峰。
- [9] National Institute of Standards and Technology, *Atomic Data for Potassium (K)*。核对 $Z = 19$ 及中性钾基态电子排布 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ 。
NIST 钾原子数据。
- [10] K. Oura 等, *Surface Science: An Introduction*, 2003, 第 5 章, 第 5.4.2 节, PDF 物理页 110, 印刷页 100。核对 Mg $K\alpha$ 与 Al $K\alpha$ 光子能量分别为 1253.6 和 1486.6 eV。
- [11] Y. E. Strausser, 同上百科条目 5.3, PDF 物理页 334, 印刷页 311。核对常规 AES 不能检测 H 和 He 的适用范围说明; 本讲义以电子数和占据结构逐步解释这一结论。